PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
START UP BOILER WARM STATE

Nomor	PT-OPRBLR-002
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P.P Manager UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ARIEF ZULFAUZI S. Staff Operasi

PROSEDUR

START UP BOILER WARM STATE

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
START UP BOILER WARM STATE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	-Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi "Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager"	-Menjadi"Manager Bagian"	
			-IK-SPG-OPS-063	-Menjadi' SOP-560400-OPSA-070	
		Hal 4	Bed Temperature 50 – 450 °C.	Bed Temperature 100⇔ 650 °C.	
			Estimasi waktu startup sampai unit unit mulai rolling adalah 3 jam.	Estimasi waktu startup sampai unit unit mulai rolling adalah ±4 jam.	
			Level demin 3 meter	Level demin >5 m	
			Pastikan temperatur material bed antara 50 - 450°C.	Pastikan Avg temperatur antara 50 - 450°C.	
			Operasikan compressor instrument minimal 1 unit	Operasikan compressor instrument minimal 2 unit	

		Hal 6	Pastikan lower burner telah dilakukan pengetesan.	Pastikan lower burner telah stanby.	
		Hal 6	MSP mencapai 3 MPa dan MST mencapai 300 oC Boiler Purge mengacu pada IK Furnace Purging	MSP mencapai ±4 MPa dan MST mencapai ±400 oC Purging Boiler (Mengacu pada SOP Purging Boiler), Setelah dilakukan purging close damper (Left & Right) PAF to Bottom Air (Windbox)	
		Hal 7-8	Jaga excess air pada 3 s.d 6 % Jaga MST pada 530-545 oC Catatan Tambahan	Jaga excess air pada 3 s.d 7 % Jaga MST pada 530-535 oC Operasikan sistem limestone berdasarkan kandungan SO2 mengacu pada IK Pengoperasian limestone	
2.	14 okt 2020		No Dok. SOP-560400-OPSA-070 -Cover	-Menjadi ' PT-OPRBLR-002 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

3.	12 April 2021		**2.FUNGSI PEKERJAAN** Warm State Startup boiler merupakan proses start up boiler ketika temperatur rata-rata boiler adalah dibawah 450°C dan tidak mencapai temperatur coal feeding **Warm Status** 1.Bed Temperature 100⇔ 650 °C. **6.LANGKAH PERSIAPAN** 6.9.Pastikan Avg temperatur antara 50 - 450°C. 6.10.Pastikan Venting, Valve drain wingwall, main steam, sample boiler water dan valve manual continues blow down (CBD) terbuka.	**2.FUNGSI** Warm State Startup boiler merupakan proses start up boiler ketika temperatur boiler (Bed temperature) adalah dibawah 450°C dan tidak mencapai temperatur coal feeding **Warm Status** Bed Temperature 100 450 °C. **6. LANGKAH PERSIAPAN** 6.9.Pastikan Avg temperatur antara 100 - 450°C. 6.10 Pastikan Venting, Valve drain wingwall, main steam, sample boiler water dan valve manual continues blow down (CBD) tertutup.	

			7.PELAKSANAAN WARM STATE START UP BOILER 7.2.Boiler Purge mengacu pada SOP Furnace Purging 7.3.Purging Boiler (Mengacu pada SOP Purging Boiler), Setelah dilakukan purging close damper (Left & Right) PAF to Bottom Air (Windbox) 7.5.Tutup recirculating economizer valve jika BFP sudah mengisi boiler drum. 7.6.Ketika temperature bed telah stabil dan lebih besar dari 450°C, operasikan Coal Feeder secara bergantian (mengatur minimum flow) sambil memperhatikan kenaikan temperatur furnace. 7.7.Kurangi secara bertahap burner, dan	**7.PELAKSANAAN WARM STATE START UP BOILER** 7.2. Boiler Purge mengacu pada SOP Furnace Purging, setelah dilakukan purging close damper (Left & Right) PAF to Bottom Air (Windbox) 7.5 Ketika temperature bed telah stabil dan lebih besar dari 350°C, operasikan semua Coal Feeder secara bergantian (mengatur minimum flow) sambil memperhatikan kenaikan temperatur furnace. 7.6. Operasikan 2 coal feeder, ketika AVG temperature 450 oC (minimum flow <2t/h per coal feeder) sambil memperhatikan keseimbangan temperature furnace.	

			juga naikkan flow batubara sambil menjaga kenaikan temperatur agar tidak melebihi 3 °C/min. 7.8.Ketikatemperatur furnace mencapai 650 °C, stop All lower burner dan biarkan fuel oil bersirkulasi. 7.9.Informasikan ke operator Ash Handling untuk mengoperasikan ESP setelah temperature gas buang mencapai 114°C. 7.10.Ketika MSP mencapai ±4 MPa dan MST mencapai ±400 oC, informasikan ke operator turbin untuk persiapan rolling turbin.	7.7. Operasikan total 4 dari 6 coal feeder dengan bergantian (minimum flow <2t/h per coal feeder) dan stop salah satu lower burner ketika temperature furnace teah mencapai 600 oC (tetap perhatikan pemerataan temperature furnace). 7.8. Stop total 2 dari 4 lower burner ketika AVG temperatur 650 oC. 7.9. Operasikan seluruh coal feeder ketika AVG temperatur 700 oC (minimum flow <2t/h per coal feeder), sambil memperhatikan kenaikan MST dan MSP (0,05-0,1 MPa/menit dan 1,5 °C/menit), apabila MSP terlalu tinggi kita dapat mengoperasikan HP bypass atau mengurangi pembakaran dengan (stop 1 atau 2 Coal	

				Feeder) dan pengoperasian steam release. 7.10. Stop semua burner ketika AVG temperature 700 oC. Biarkan fuel oil bersirkulasi ±1 jam. Catatan : Ketika lower burner telah stop, close hingga 10% (Burner Air Damper dan Mix Air Damper) yang masih beroperasi dan open (PAF To Bottom Air left & Right) manuver secara bertahap sambil memantau pressure furnace. 7.11. Informasikan ke operator Ash Handling untuk mengoperasikan ESP setelah temperature gas buang mencapai 100°C.	
			8.MONITORING 8.1.Jaga level drum pada 0 mm jaga dengan mengatur feed water regulate valve, posisikan	**8. MONITORING** 8.1. Jaga level drum pada 0 mm jaga dengan mengatur feed water regulate valve, posisikan AUTO apabila	

			AUTO apabila beban ≥30 % (Maksimum 443 t/h) 8.2.Jaga average bed temperatur pada 750-900 °C dengan mengatur primary fluid total flow. 8.3Jaga furnace pressure pada -50 s.d -150 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF.	beban 30-40 MW. a. Jika valve bypass sudah terbuka 100%, open valve main feed water. b. Posisikan kembali valve bypass secara bertahap hingga 0%, apabila valve bypass sudah 0%, BFP dapat di AUTO kan. 8.2. Jaga average bed temperatur pada 750-900 °C dengan mengatur SA fan dan PA fan. 8.3. Jaga furnace pressure pada -150 s.d -300 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF.	

PROSEDUR
START UP BOILER WARM STATE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU PUNAGAYA saat akan melakukan warm state start up boiler sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI

Warm State Startup boiler merupakan proses start up boiler ketika temperatur boiler (Bed temperature) adalah dibawah 450°C dan tidak mencapai temperatur coal feeding

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

3.1. APD yang digunakan

3.1.1. *Safety* Helm

3.1.2. Safety Shoes

3.1.3. Sarung Tangan

3.1.4. Masker

3.1.5. Ear Muff atau *Ear Plug*

3.2. Peralatan yang digunakan

3.2.1. Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT).

3.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

3.2.3. Senter.

4. SPESIFIKASI TEKNIK BOILER

4.1.	Rated Steam Temperature	: 540 °C
4.2.	Nominal Steam Pressure	: 9,3 Mpa
4.3.	Maximum Continuous Rating (BMCR)	: 242 t/h
4.4.	Feed Water Temperature	: 236,7 °C
4.5.	Boiler Exhaust Gas Temperature	: 142 °C
4.6.	Fuel Consumption	: 30,9 t/h
4.7.	Set Coal Consumption	: 78,6 t/h
4.8.	Limestone Consumption	: 5,8 t/h

4.9. Air Heater Entering Air Temperature : 30 °C

4.10. Primary Hot Air Temperature : 204 °C

4.11. Secondary Hot Air Temperature : 219 °C

4.12. Ratio of Primary and Secondary Inflow : 55:45

4.13. Boiler Continual Blowdown Rate : ≤1 %

4.14. Circulation Ratio : 25 ~ 30

4.15. Boiler Fly Ash Ratio : 80 %

5. BATASAN OPERASI

Kualitas Feed Water

Parameter	Units	Results
Hardness	µmol/L	≤ 2.0
Oxygen, O2	µg/L	≤ 7
Total iron, Fe	µg/L	≤ 30
Copper, Cu	µg/L	≤ 5
Na content	µg/L	0
SiO2 content	µg/kg	should satisfy with steam requirement : ≤ 20 µg/kg
pH (250 °C)		9.2 - 9.6
Hydrazine	µg/L	10 – 50
Oil	mg/L	≤ 0.3

Kondisi Start Boiler

- **Warm Status**
  1. Bed Temperature 100⇔ 450 °C.
  2. Estimasi waktu startup sampai unit unit mulai rolling adalah ±4 jam.

PROSEDUR
START UP BOILER WARM STATE

6. LANGKAH PERSIAPAN

6.1. Siapkan Checklist Start Up dan mengisi checklist sesuai dengan proses berlangsungnya proses start up

6.2. Pastikan semua work permit telah dikembalikan.

6.3. Pastikan semua peralatan bantu boiler kondisi standby (ceklist).

6.4. Pastikan cooling system beroperasi normal.

6.5. Pastikan pelumas pada peralatan telah tersedia.

6.6. Pastikan level demin water tank kondisi normal (>5meter).

6.7. Pastikan level fuel oil tank kondisi normal (>3 meter).

6.8. Pastikan level bunker kondisi normal (>6 meter).

6.9. Pastikan Avg temperatur antara 100 - 450°C.

6.10. Pastikan Venting, Valve drain wingwall, main steam, sample boiler water dan valve manual continues blow down (CBD) tertutup.

6.11. Operasikan compressor instrument minimal 2 unit, dengan pressure 0.63-0.8 MPa.

6.12. Pastikan auxiliary boiler siap untuk dioperasikan (Mengacu pada IK).

6.13. Pastikan main steam electric valve L & R posisi close.

6.14. Pastikan main feedwater valve, large bypass electric valve dan big bypass control valve tertutup.

6.15. Pastikan lower burner dalam kondisi stanby.

7. PELAKSANAAN WARM STATE START UP BOILER

7.1. Start Fan-fan

7.1.1. Start IDF mengacu pada SOP Operasi IDF

7.1.2. Start HPFF mengacu pada SOP Operasi HPFF

7.1.3. Start PAF mengacu pada SOP Operasi PAF

7.2. Boiler Purge mengacu pada SOP Furnace Purging, setelah dilakukan purging close damper (Left & Right) PAF to Bottom Air (Windbox)

7.3. Operasikan Lower Burner (Mengacu Pada SOP Burner)

PROSEDUR
START UP BOILER WARM STATE

- Jaga pressure pada masing-masing burner 0,5 s.d 0,8 Mpa (parameter di local) untuk mengatur temperatur up speed furnace (2,5 °C/mnt). Operasikan lower burner yang lain ketika temperature up speed furnace <2,5 °C/mnt.
- Komunikaskan operator WTP atau Kimia bahwa unit telah firing.

7.4. Tutup recirculating economizer valve jika BFP sudah mengisi boiler drum.

7.5. Ketika temperature bed telah stabil dan lebih besar dari 350°C, operasikan semua Coal Feeder secara bergantian (mengatur minimum flow) sambil memperhatikan kenaikan temperatur furnace.

7.6. Operasikan 2 coal feeder, ketika AVG temperature 450 °C (minimum flow <2t/h per coal feeder) sambil memperhatikan keseimbangan temperature furnace.

7.7. Operasikan total 4 dari 6 coal feeder dengan bergantian (minimum flow <2t/h per coal feeder) dan stop salah satu lower burner ketika temperature furnace teah mencapai 600 °C (tetap perhatikan pemerataan temperature furnace).

7.8. Stop total 2 dari 4 lower burner ketika AVG temperatur 650 °C.

7.9. Operasikan seluruh coal feeder ketika AVG temperatur 700 °C (minimum flow <2t/h per coal feeder), sambil memperhatikan kenaikan MST dan MSP (0,05-0,1 MPa/menit dan 1,5 °C/menit), apabila MSP terlalu tinggi kita dapat mengoperasikan HP bypass atau mengurangi pembakaran dengan (stop 1 atau 2 Coal Feeder) dan pengoperasian steam release.

7.10. Stop semua burner ketika AVG temperature 700 °C. Biarkan fuel oil bersirkulasi ±1 jam.

Catatan : Ketika lower burner telah stop, close hingga 10% (Burner Air Damper dan Mix Air Damper) yang masih beroperasi dan open (PAF To Bottom Air left & Right) manuver secara bertahap sambil memantau pressure furnace.

7.11. Informasikan ke operator Ash Handling untuk mengoperasikan ESP setelah temperature gas buang mencapai 100°C.

7.12. Ketika MSP mencapai ±4 MPa dan MST mencapai ±400°C, informasikan ke operator turbin untuk persiapan rolling turbin.

PROSEDUR
START UP BOILER WARM STATE

8. MONITORING

8.1. Jaga level drum pada 0 mm jaga dengan mengatur feed water regulate valve, posisikan AUTO apabila beban 30-40 MW.

a. Jika valve bypass sudah terbuka 100%, open valve main feed water.

b. Posisikan kembali valve bypass secara bertahap hingga 0%, apabila valve bypass sudah 0%, BFP dapat di AUTO kan.

8.2. Jaga average bed temperatur pada 750-900 °C dengan mengatur SA fan dan PA fan.

8.3. Jaga furnace pressure pada -150 s.d -300 Pa dengan mengatur hydraulic coupling IDF.

8.4. Jaga excess air pada 3 s.d 7 % dengan mengatur air total flow.

8.5. Jaga MST pada 530-535 °C dengan mengatur flow primary dan secondary attemperator.

8.6. Jaga MSP pada 8,8 MPa dengan mengatur flow batubara dan Governor Opening sesuai dengan kondisi beban. (Maksimum 9,30 MPa)

8.7. Jaga furnace wind box air pressure pada 12.5 s.d 13.5 kPa. Apabila ≥ 13.5 kPa lakukan drain bottom ash.

8.8. Operasikan sootblower jika flue gas temperature >142 °C dan <530 °C.

8.9. Operasikan sistem limestone berdasarkan kandungan SO2 mengacu pada IK Pengoperasian limestone